

Fotoconduttività

struttura e bande dei semiconduttori

→ stati elettronici in un cristallo

elettroni

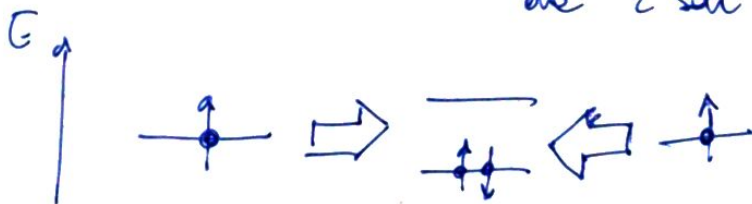
- livelli di core (fortemente legati al nucleo)
~ invarianti rispetto caso atomico
- livelli di valenza (debolmente legati al nucleo)
↓
shell atomiche incomplete
→ contribuiscono alla formazione legame chimico

Esempio: Silicio ($Z=14$)

- ↳ 10 elettroni di core
- ↳ 4 elettroni nelle shell più esterne
↳ legame chimico

su che livelli energetici si dispongono gli elettroni di valenza quando si forma il cristallo

analogia con le molecole ("cristallo" formato da 2 soli atomi)



quando 2 atomi entrano in stretto contatto
gli stati elettronici di legame (degeneri)
si sovrappongono secondo diverse simmetrie,
dando luogo a diversi stati di sovrapposizione
a energie diverse

↳ stato a più bassa E : legante (stabilisce il legame)
↳ stato a più alta E : anti-legante
↳ rispetto ai livelli atomici

Se il numero di elettroni di legame è tale
da poter allocare ($\rightarrow$ principio esclusione di
tutti gli elettroni sugli stati leganti), la formazione
della molecola è favorita (Pauli)

Analogamente in un solido:

- 2 livelli di legame, ognuno con degenerazione 2



N livelli di legame ognuno con degenerazione g

- 1 elettrone su ogni livello di legame



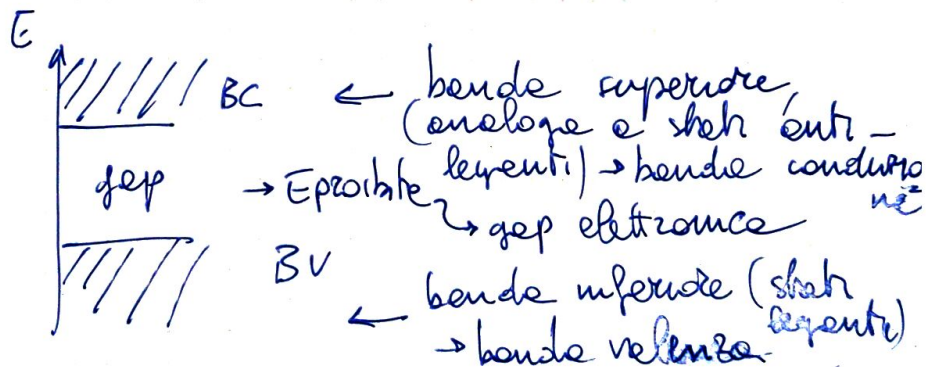
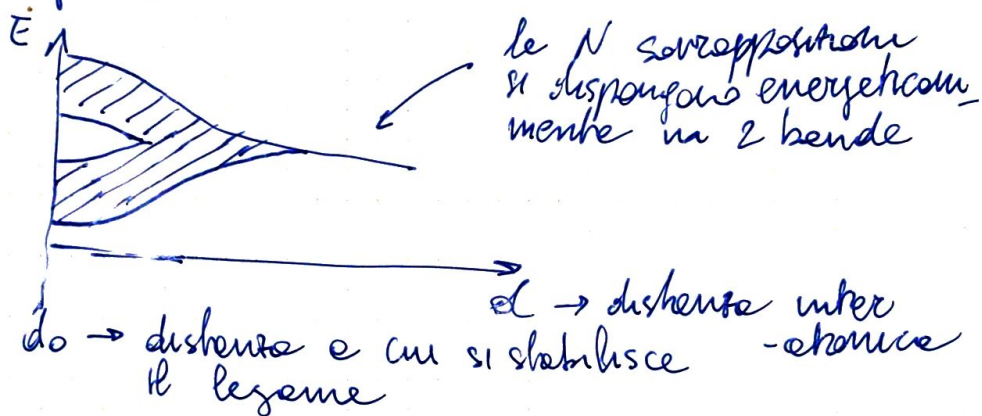
n elettroni su ogni livello di legame

N : # di atomi

f : # di stati disponibili nel livello di legame di ogni atomo

m : # di elettroni di valenza di ogni atomo

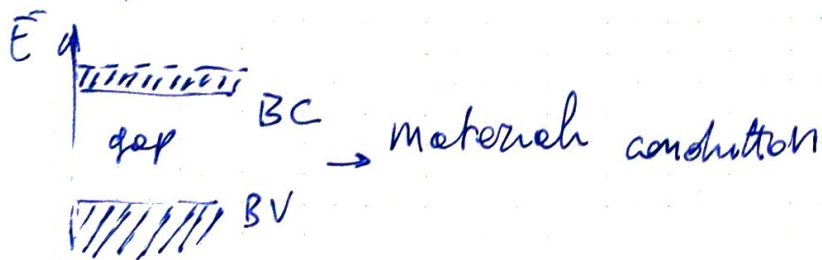
Quando gli N atomi entrano in contatto tra loro per formare il cristallo, si ha una sovrapposizione di (non $2, m$) N livelli di legame



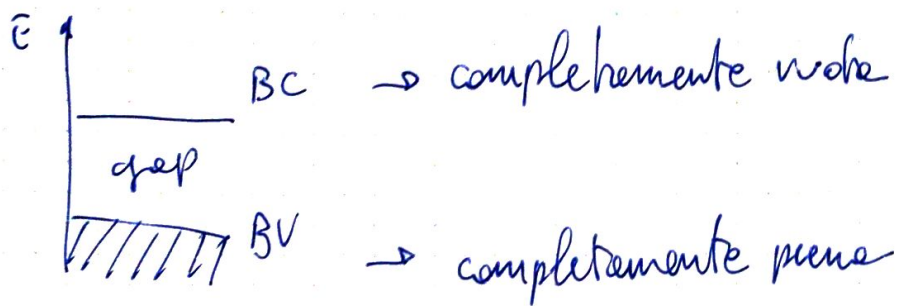
numero stati disponibili: gN
numero elettroni da allocare: nN

per minimizzare energia, elettroni di legame riempiono prima le BV

esempio:



nel caso di isolant. / semiconduttore si ha:



esempio Si:

$N \sim N_A \sim 10^{23}$ atomi

$g=8$ (livelli $3s$ $3p \rightarrow 3sp^3$)

$n=4$

4 elettroni di legame

$N \sim N_A \gg 1$ spaziazione piccolissima
tra livelli nelle bande
 $\sim$ continuo di stati

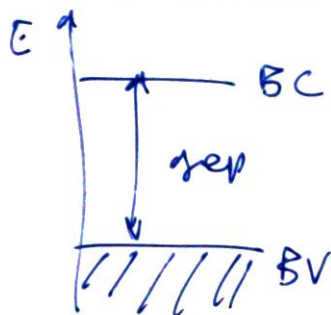
stati disponibili = $gN = 8N$ ($4N$ in BV, $4N$ in BC)
 # elettroni: $4N = nN$

↓
 tutti gli elettroni riempiono la BV, lasciando vuota la BC

→ In BC no elettroni

→ in BV tutti gli stati sono occupati
 ↳ gli elettroni non cambiano stato

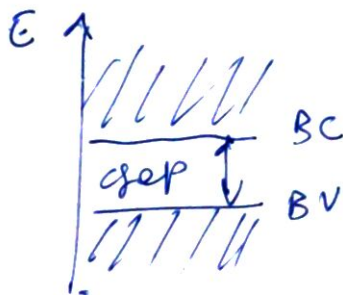
che differenza c'è tra isolanti e semiconduttori



isolante



E_g così grande da non permettere la transizione degli elettroni in BC per via di energie termiche ($kT \approx 0,026 \text{ meV}$)

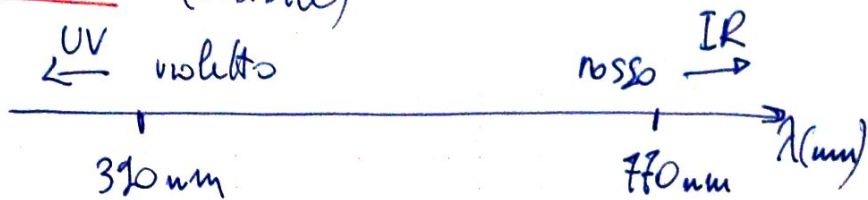


↳ semicond

E_g sufficientemente piccolo, per cui una piccola porzione di elettroni può popolare BC per effetto dell'energia termica

@ $T = 0K$ semicond = isolante!

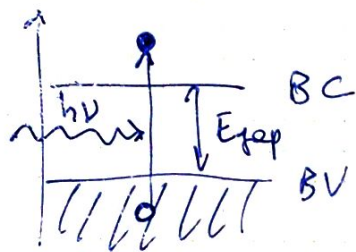
spettro EM (visibile)



$$\lambda = \frac{c}{\nu} \rightarrow E = h\nu = \frac{hc}{\lambda}, \quad hc = 1240 \frac{\text{nm} \cdot \text{eV}}{\lambda}$$

esempio: violetto @ 390 nm $\rightarrow E = \frac{hc}{\lambda} = 3,2 \text{ eV}$
 rosso @ 770 nm $\rightarrow 1,6 \text{ eV}$

Un fenomeno che può portare elettroni dalle BV alle BC e interazione con radiazione EM

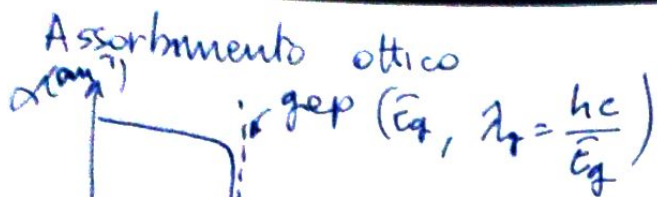


se $h\nu < E_g$: no assorbimento
 $\rightarrow$ trasparente

se $h\nu \geq E_g$: fotone assorbito

$\rightarrow$ elettroni in BC:





$$\frac{I}{I_0} = T = (1 - R) \exp(-\alpha x)$$

$\alpha (\text{cm}^{-1})$: coeff di assorbimento

nei comuni semiconduttori E_g e⁻ nell'intervallo dell'IR/VIS

esempi: $E_g(\text{Si}) = 1,12 \text{ eV} \rightarrow \lambda_g = 1,12 \mu\text{m}$

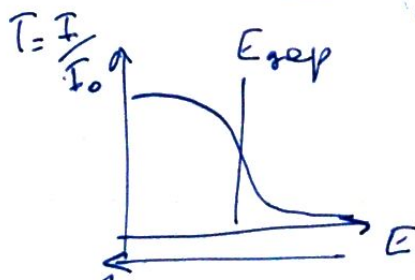
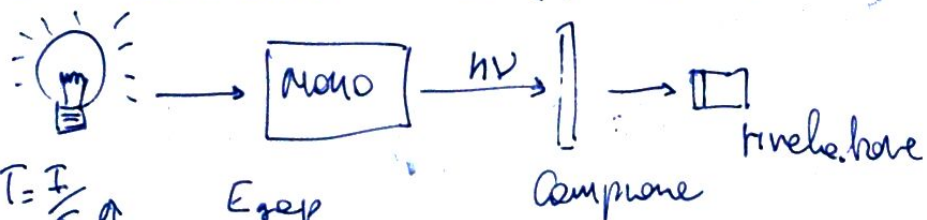
$E_g(\text{Ge}) = 0,67 \text{ eV} \rightarrow \lambda_g = 1,85 \mu\text{m}$

$E_g(\text{GaAs}) = 1,43 \text{ eV} \rightarrow \lambda_g = 867 \text{ nm}$

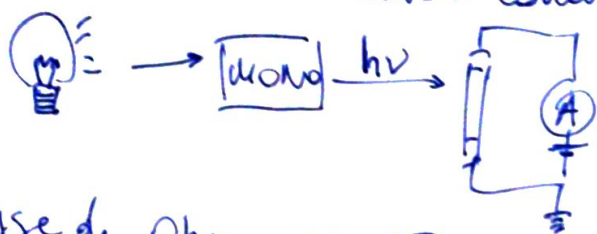
$E_g(\text{CdS}) = 2,42 \text{ eV} \rightarrow \lambda_g = 512 \text{ nm}$

$E_g(\text{GaSe}) = 2,1 \text{ eV} \rightarrow \lambda_g = 590 \text{ nm}$

Misure trasmissanza ottica (spettro assorbim.)



Variazione conducibilità indotta da
radiazione EM $\rightarrow$ Foto-conducibilità

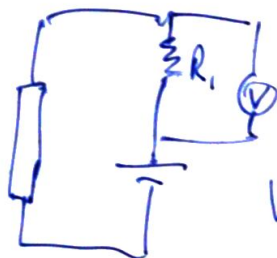
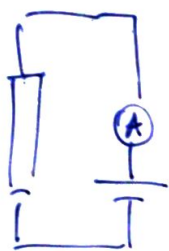


legge di Ohm : $V = RI$

α V fissa

$$\Delta R \rightarrow \Delta I$$

spesso le misure ϵ effettuate come
cadute di potenziale su capi di una resistenza
nota



$$V = R_i \cdot i$$

dipendenza delle resistività da concentraz.
portatori : legge di Ohm microscopica

[carica elettrica
in un campo
elettrico in un
mezzo dispersivo]

$$\vec{F} = m \cdot \vec{a} = m \frac{d\vec{v}}{dt}$$

$$\vec{F}_{Tot} = \vec{F}_{el} + \vec{F}_{at} = q \cdot \vec{E} - \frac{m}{\tau} \vec{v}$$

τ → tempo di rilassamento: tempo medio di scattering
 → si effettua la velocità

quindi:

$$m \frac{d\vec{v}}{dt} = q\vec{E} - \frac{m}{\tau} \vec{v}$$

↳ condizioni stazionarie

$$q\vec{E} = \frac{m}{\tau} \vec{v} \rightarrow \vec{v} = \frac{\tau q \vec{E}}{m} \equiv \mu \vec{E}$$

$$\mu = \frac{\tau q}{m} \rightarrow \text{mobilità}$$

$$R = \rho \frac{l}{A} = \frac{l}{A} \cdot \frac{1}{\sigma} = \frac{l}{A} \left[\frac{e^2}{m} (\tau_p \rho + \tau_n n) \right]^{-1}$$

se $\tau_p = \tau_n = \tau$

$$R = \frac{l}{A} \left[\frac{e^2 \tau}{m} (p+n) \right]^{-1} = \frac{l}{A} \left[e \mu (p+n) \right]^{-1}$$

$$\text{conduttanza } S \equiv R^{-1} = \frac{A}{l} e \mu (p+n)$$

sotto illuminamento

$$n = n_0 + \Delta n$$

$$p = p_0 + \Delta p$$

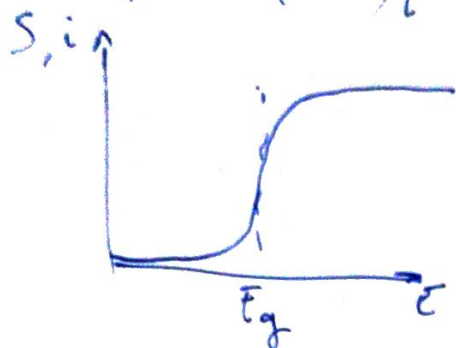
$$S' = \frac{A}{l} e \mu (p_0 + \Delta p + n_0 + \Delta n)$$

$\Delta n, \Delta p \propto \text{intensità luminosa}$
 per $h\nu > E_g$

$\Rightarrow S \propto$ intensità luminosa assorbita

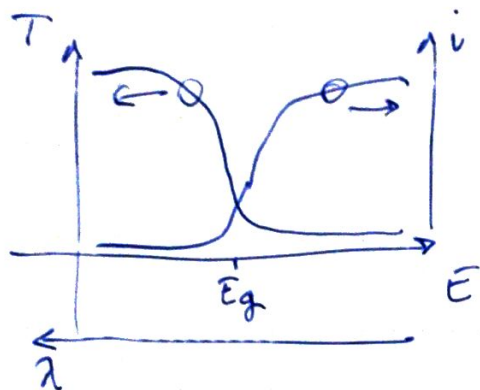
intensità assorbita $(1-R)[1-\exp(-\alpha d)]$

$$S, i \propto (1-R)[1-\exp(-\alpha d)]$$

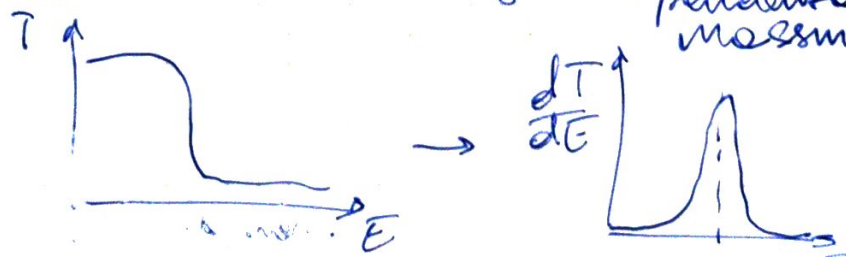


$$\begin{aligned} E \uparrow &\rightarrow \alpha \uparrow \rightarrow \Delta n, \Delta p \uparrow \\ &\Downarrow \\ S, i &\uparrow \end{aligned}$$

confrontando T e i



determinazione di $E_g \rightarrow$ punto di pendenza massima

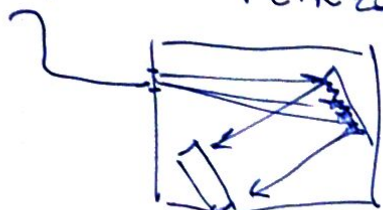


Attività sperimentali
calibrazione monocromatore

sistema USB 2000

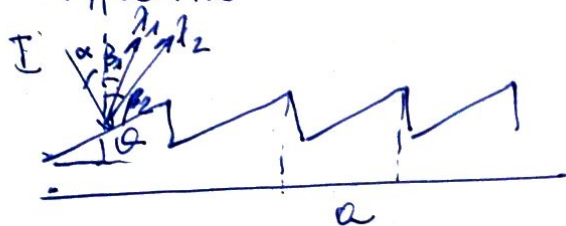
↳ spettrometro accoppiato
a fibre ottiche
con rivelatore CCD

Fibre: FCIR 200



CCD → charge coupled device
array di 2048 pixel → ogni pixel
corrisponde a
un intervallo spettrale
 $\Delta \lambda$

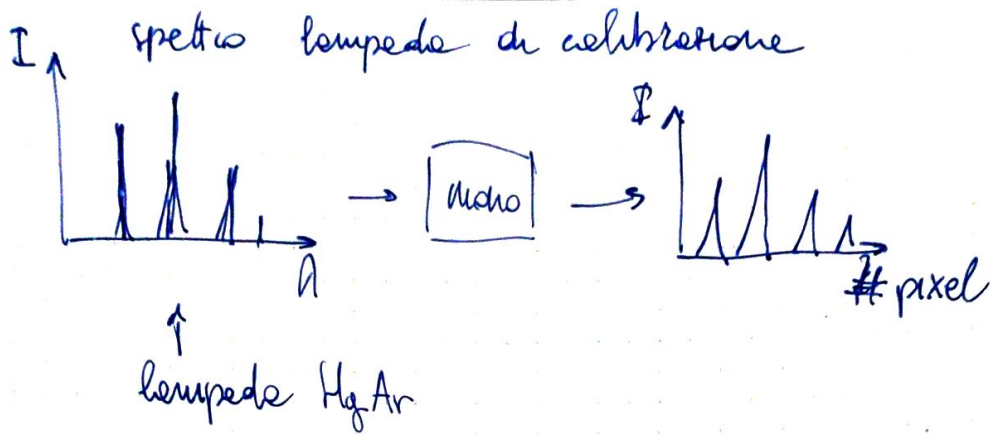
principio di operazione del reticolo
difflettivo



a: passo del
reticolo
 θ : inclinazione
dei raggi

taratura del monocromatore per
mezzo di una sorgente nota

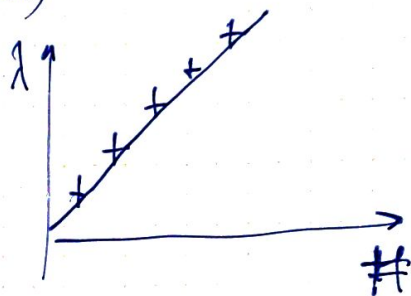
→ lampade Hg-Ar → transizioni atomiche
↳ ben definite



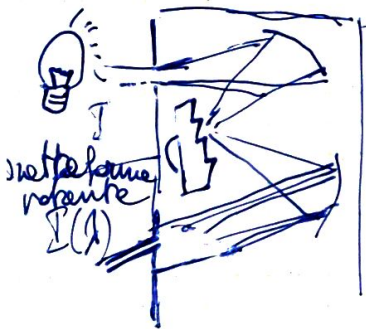
per ogni picco di emissione:

canali $\leftrightarrow \lambda$ (nm)

curve di calibrazione

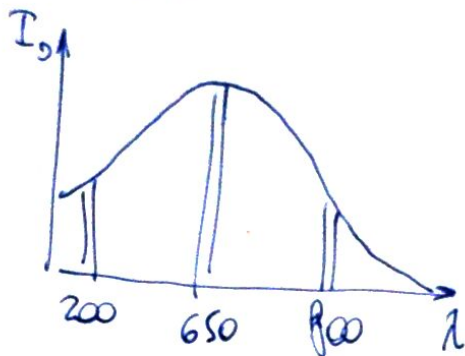


monocromatore



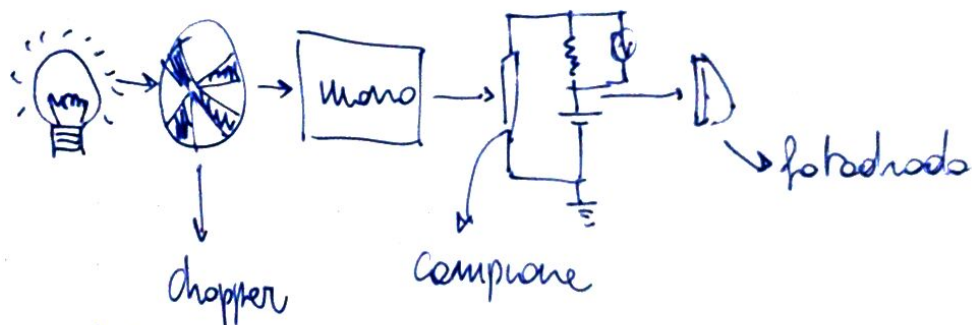
selezione componente
spettroscopica per mezzo di
fenditure

Appareato sperimentale per esperienze
 - lampada alogena: sorgente luce bianca
 in realtà -



$$I_0 = I_0(\lambda)$$

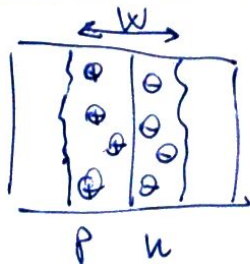
↳ misure di
 fotocorrente
 e di T
 de normalizzati



notevole:

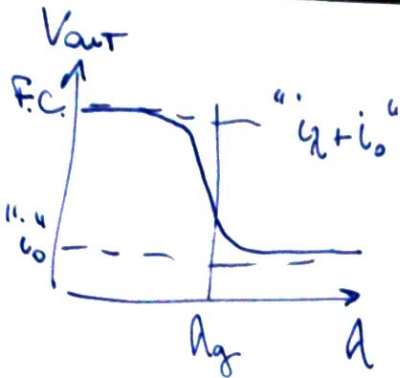
fotodiode Si.

→ funzione pn



p-type: (B) → 3 elett
 volente

n-type: (P) → 5 elett
 volente



$\left\{ \begin{array}{l} i_x \text{ fotocorrente} \\ i_o \text{ corrente di buio} \end{array} \right.$

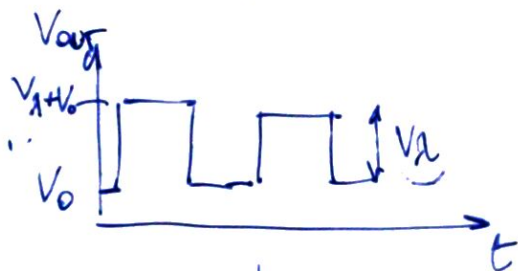
$$i_o \gg i_x$$

CHOPPER



$$V_{ref} = V_o \cos \omega t$$

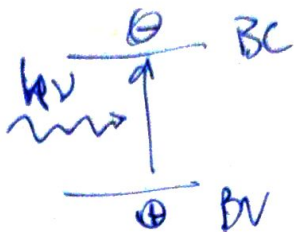
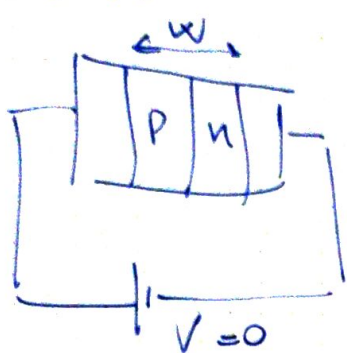
$$\omega = \frac{\nu}{2\pi} \rightarrow \nu = 80 \text{ Hz}$$



$$V_0 = R \cdot i_o \rightarrow \text{corrente di buio}$$

$\downarrow$
 per $\lambda < \lambda_{gap} \rightarrow h\nu > E_g$

$$W \propto \sqrt{V} + k$$



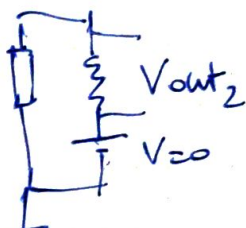
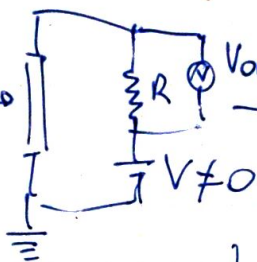
$$i \neq 0$$

→ regime
photovoltaico

quando



Mon

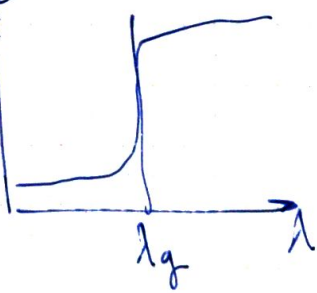
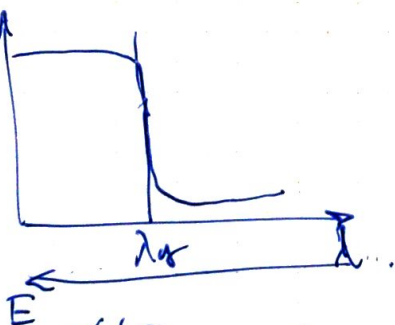


camphone

fotoconduto

Fotocoducibilità

$$V_{out2} (T) \propto$$



$$\begin{matrix} V \neq 0 \\ T \neq 0 \end{matrix} \rightarrow i_0 \neq 0$$

corrente
di buio